



Derridj Mellyna

Weber Loic

2.1 Montage à charge répartie

2.1.1 Préparation

On considère le montage à charge répartie (amplificateur de classe A) suivant :

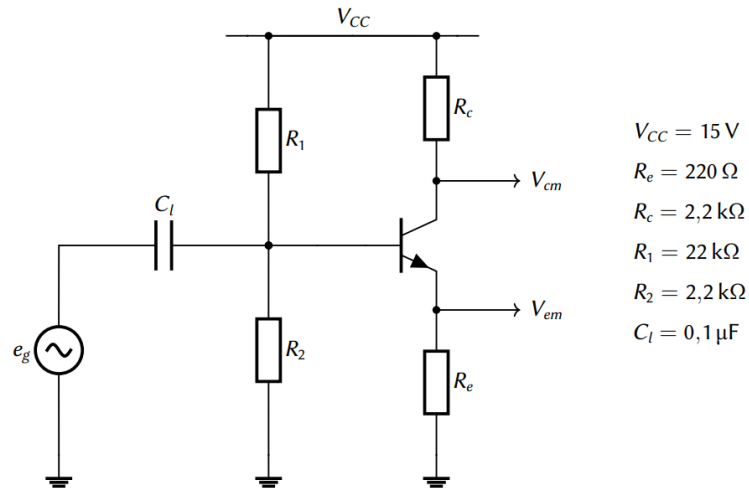


FIG. 2.1 : Montage à charge répartie

En polarisation, le système devient :

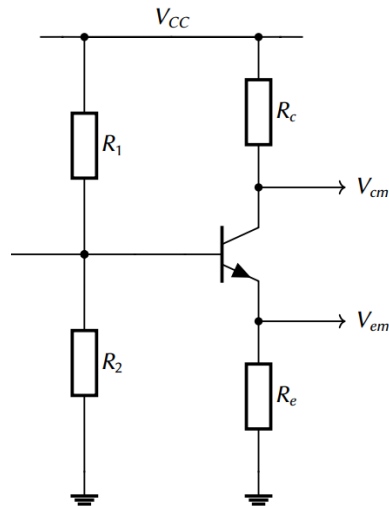


FIG. 2.1 : Montage à charge répartie

Loi des mailles :

$$V_{CE0} = V_{CC} - (R_c + R_e)I_{C0}$$

En considérant le courant à la base très petit devant I_{R1} , on peut appliquer un pont diviseur de tension

$$I_{co} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2) \cdot R_e} V_{cc} - \frac{V_{be0}}{R_e}$$

On a alors :

$$I_{co} \approx 3mA$$

$$V_{ce0} \approx 7.74V$$

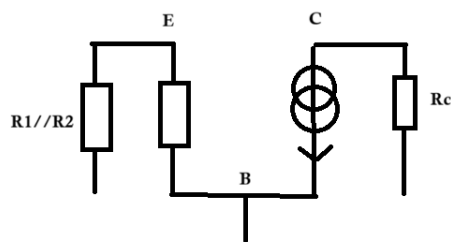


Fig 2.2 Montage en petit signal

Dans ce cas, le gain est :

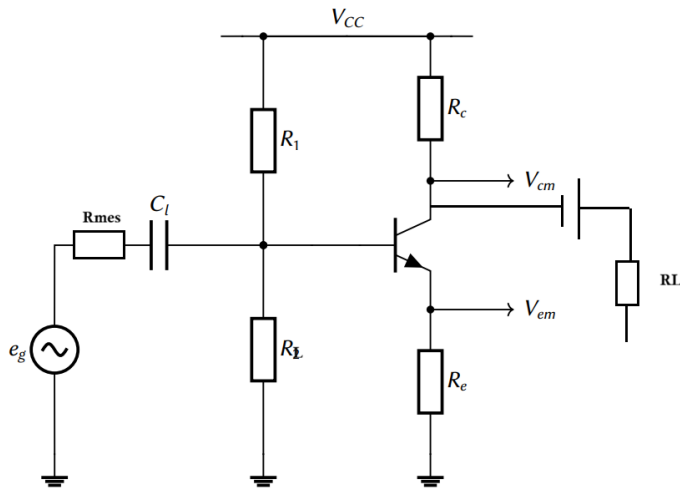
$$V_s \approx -R_c \cdot \beta \cdot I_b \text{ Et } V_e \approx R_e \cdot \beta \cdot I_b$$

Donc, en notant G le **gain**, on a :

$$G = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_c}{R_e} = -10 \text{ (1.1)}$$

- Détermination de la **bande passante** :
On réalisera un balayage en fréquence.
- Détermination des résistances **Rin** et **Rout**.

On considère le montage suivant pour la mesure des résistances :



Montage Mesure des résistances

Où $R_L = 2.2k\ \Omega$ et $R_{mes} = 2.2k\ \Omega$.

On réalise deux montages (en se plaçant toujours dans la bande passante) :

1. Premier montage :

On mesure V_s pour $R_L = \infty$, on alors :

$$v_{s3} = A_v \cdot \frac{R_{in}}{R_{out} + R_{in}} \cdot g$$

On mesure V_s pour $R_L = 2.2k\ \Omega$, on a alors :

$$v_{s4} = A_v \cdot \frac{R_{in}}{R_{mes} + R_{in}} \cdot g \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

En effectuant le rapport des deux :

$$\frac{v_{s4}}{v_{s3}} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \quad (1.2)$$

2. Deuxième montage :

On mesure V_{s1} obtenu pour $R_{mes} = 0$:

$$v_{s1} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} A_{v0} \cdot e_g$$

On mesure V_{s2} pour $R_{mes} = R_L = 2.2k\ \Omega$.

$$v_{s2} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot A_{V0} \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{mes}} \cdot e_g$$

En effectuant le rapport des deux :

$$\frac{v_{s2}}{v_{s1}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{mes}} \quad \text{On en déduit } R_{in} \quad (1.3)$$

2.1.2 Manipulation

- On réalise d'abord le montage sans condensateur afin de déterminer la **dynamique du transistor** :

On mesure :

$$V_{c0} \approx 8V$$

$$V_{e0} \approx 0.7V$$

$$I_{c0} \approx 3.1mA$$

Remarque : cohérent avec ce qui a été déterminé en préparation.

- On impose une tension sinusoïdale d'amplitude 280mV en entrée du système. On réalise un balayage en fréquence de sorte à obtenir la bande passante. ($V_s = V_e/\sqrt{2}$). On obtient les deux fréquences suivantes pour la bande passante = **[970Hz, 460KHz]**.

On se place alors à une fréquence **f=10kHz** pour une entrée sinusoïdale.



Fig2.3 Jaune : entrée, Rose : collecteur

Analyse :

- Gain= 10
- Les signaux sont en oppositions de phases. Cohérent avec la préparation. (1.1)

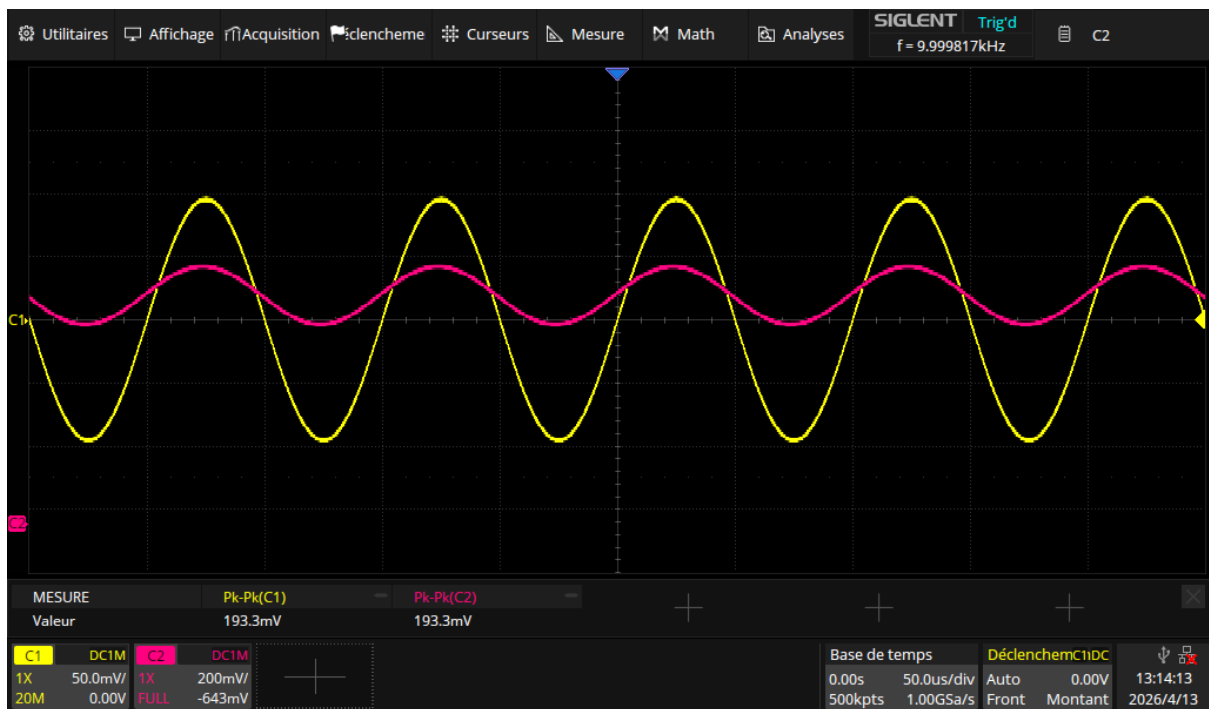


Fig2.4 Jaune : entrée, Rose : émetteur

Analyse :

- Gain =1
- Signaux en phase (cohérent avec le fonctionnement du transistor)



Fig2.5Jaune : collecteur, rose : émetteur

On part de cette situation puis on augmente progressivement la tension afin de mettre en avant les moments de saturation et blocage.



Phénomène de saturation et de blocage obtenus en même temps pour :

$V(\text{entrée}) = 1200\text{mV}$

On mesure alors les résistance R_{in} et R_{out} en appliquant le protocole fait en préparation.

Deuxième montage :

On mesure

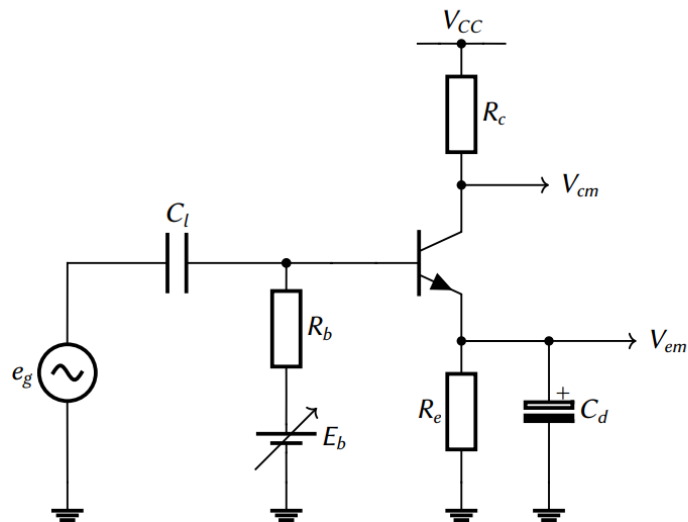
$$\frac{V_{s2}}{V_{s1}} = \frac{226}{473} = 0.47 \Rightarrow R_{in} = 2.2k\Omega \text{ (1.2)}$$

Premier montage :

$$\frac{V_{s4}}{V_{s3}} = \frac{226}{450} = 0.502 \Rightarrow R_{out} = 2.18k\Omega \text{ (1.3)}$$

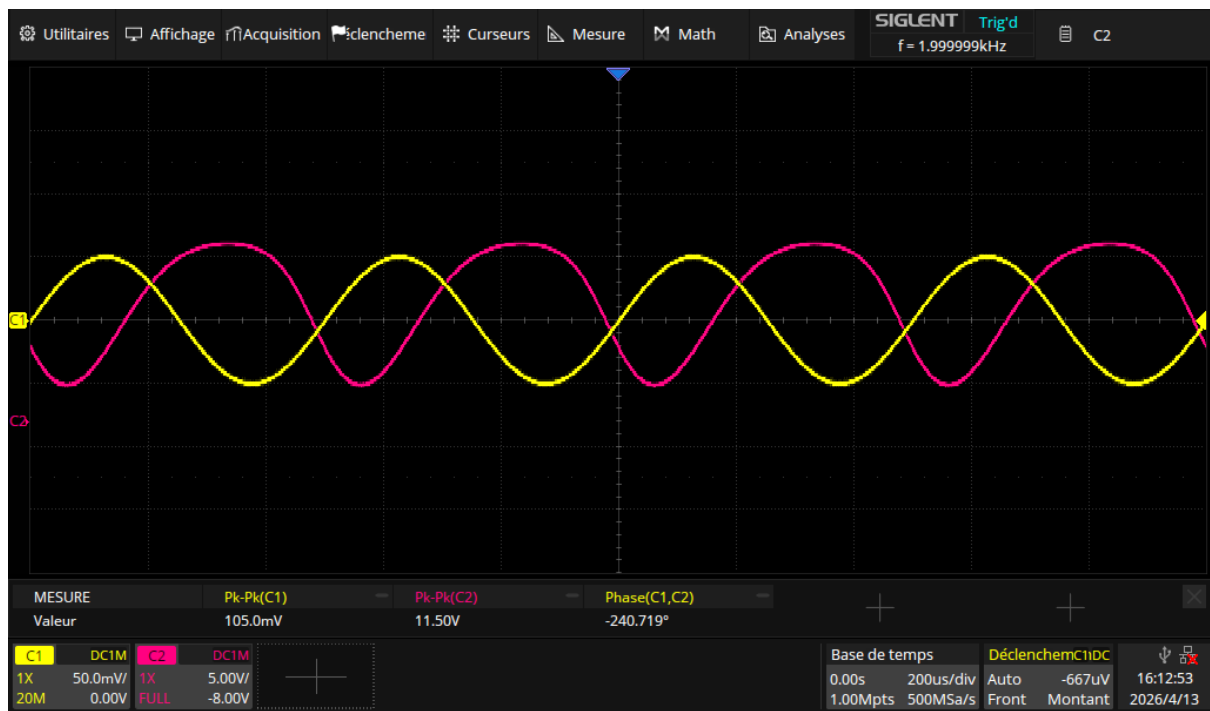
2.1 Montage à émetteur commun

On réalise le circuit ci-dessous :



$$\begin{aligned} V_{CC} &= 15 \text{ V} \\ R_c &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ R_b &= 150 \text{ k}\Omega \\ R_e &= 1 \text{ k}\Omega \\ C_d &= 4,7 \text{ }\mu\text{F} \\ C_l &= 1 \text{ }\mu\text{F} \\ 0,2 \text{ mA} &< I_C < 2,5 \text{ mA} \end{aligned}$$

FIG. 2.2 : Montage à émetteur commun



Rose : tension sortie au collecteur jaune : tension entrée